

19. Polinomok zérushelyei, Horner-elrendezés, Ruffini-sorozat, iterált Horner-elrendezés

Polinomok zérushelyei

A $p(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$ polinomokkal bonyolultabb függvényeket közelítünk; könnyű őket deriválni, integrálni és gyökeiket közelíteni. Az x_0 a p **zérushelye** (gyöke), ha $p(x_0) = 0$:

$$P(x_0) = 0.$$

$$p(x_0) = 0$$

$$P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0,$$

n-edfokú polinom általános alakja

Ez pontosan akkor teljesül, ha $p(x) = (x - x_0)q(x)$. Fontos állítások: egy n -edfokú polinomnak multiplicitással számolva **pontosan n** komplex gyöke van (gyöktényezős alak: $p = a_0 \prod (x - x_i)$); valós együtthatós polinom komplex gyökei konjugált párokban állnak; és — az Abel–Ruffini-tétel értelmében — **nincs** általános, gyökvonással felírt megoldóképlet ötöd- és magasabb fokra (ezért kellenek numerikus módszerek: Newton, Bairstow).

Horner-elrendezés

A polinomot kiértékeléshez érdemes átrendezni, hogy minimalizáljuk a műveletszámot:

$$p(x) = (\dots((a_0x + a_1)x + a_2)x + \dots + a_{n-1})x + a_n.$$

$$P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0,$$

Általános polinom

$$P(x) = (\dots((a_nx + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \dots + a_1)x + a_0.$$

Horner-alak

Ez a séma egy n -edfokú polinom kiértékeléséhez mindössze **n szorzást és n összeadást** igényel — a kifejített alaknál lényegesen kevesebbet.

$$P(x) = 2x^3 - 6x^2 + 2x - 1.$$

Példa polinom

$$P(x) = ((2x - 6)x + 2)x - 1.$$

Horner-alakja

$$P(3) = ((2 \cdot 3 - 6) \cdot 3 + 2) \cdot 3 - 1 = (6 - 6) \cdot 3 + 2 \cdot 3 - 1 = 5.$$

Kiértékelés $x = 3$ -ra

Ruffini-sorozat (szintetikus osztás)

A Horner-elrendezéssel egyenértékű, gépen könnyen megvalósítható az x^* helyhez tartozó Ruffini-sorozat:

$$b_0 = a_0, \quad b_k = b_{k-1}\hat{x} + a_k \quad (k = 1, \dots, n).$$

Segéd-tétel. A $q(x) = b_0x^{n-1} + \dots + b_{n-1}$ polinommal:

$$p(x) = (x - \hat{x})q(x) + b_n, \quad p(\hat{x}) = b_n, \quad p'(\hat{x}) = q(\hat{x}).$$

Vagyis a sorozat egyszerre adja a $p(x)$ helyettesítési értéket és az $x - \hat{x}$ -vel való osztás hányadosát; mindez $O(n)$ művelet, és így $O(n)$ lépésben eldönthető, hogy x^* gyök-e.

$$P(x) = 2x^3 - 6x^2 + 2x - 1, \quad \text{osztó: } x - 3.$$

Osztás $x - c$ -vel

3	2	-6	2	-1
		6	0	6
	2	0	2	5

A Ruffini-táblázat

$$Q(x) = 2x^2 + 0x + 2, \quad \text{maradék: } 5.$$

Az eredmény

Iterált Horner-elrendezés

Ha nemcsak a helyettesítési értékre, hanem a deriváltakra is szükség van, az iterált Horner-elrendezést használjuk: a Ruffini-sorozatot ismételten alkalmazva táblázatot építünk, amelynek „lecsippentett” elemei a polinom $x - x^*$ hatványai szerinti átrendezett alakját adják. A Taylor-polinom egyértelműsége miatt ezek épp a deriváltértékek:

$$\frac{p^{(k)}(\hat{x})}{k!} = a_{n-k+1}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

$$P(x) = 2x^3 - 6x^2 + 2x - 1.$$

Példa polinom

$$[2, -6, 2, -1].$$

A táblázat első sora

$$P'(x_0) = ((6)x + 0)x + 2.$$

A második sor

$$P(3) = 5, \quad P'(3) = 20.$$

Az eredmény: $p(x^)$ és $p'(x^*)$*

Így a $p(x)$, $p'(x)$, ..., $p^{(n)}(x)$ értékek összesen $O(n^2)$ művelettel számíthatók, és egy gyök multiplicitása is meghatározható (a derivált-sorozat végén álló nullák megszámlálásával).

Alkalmazások

- **Kiértékelés:** a Horner-elrendezés gyorsítja a polinomok kiértékelését (lényeges sűrűn hívott szubrutinban).
- **Osztás:** a Ruffini-sorozat $x - c$ alakú osztóra szintetikus osztást ad.
- **Gyökkeresés:** az iterált Horner a p és p' egyidejű előállításával közvetlenül támogatja a Newton-módszert.